

Laboratorio 2



El Objetivo de este laboratorio es crear ambientes de trabajo en Python para iniciar un proyecto: Instalaremos implementaciones de Python, ambientes virtuales, librerías y emplearemos el IDE PyCharm.

Realice cada uno de los siguientes pasos. Las fotografías que se piden al final de cada paso se deben agregar a un archivo en word y al finalizar todos los pasos genere un pdf.

Profr. M.C. Jesus H. Abundis Patiño
jesus.abundis@info.uas.edu.mx

NOTA: Para los siguientes pasos emplearemos **pyenv**.
Utilizaremos una excelente referencia en:
<https://realpython.com/intro-to-pyenv/>

Paso 1

Instala pyenv:

1. Instala las dependencias (utilidades de desarrollo) para Ubuntu (ver página web).
2. Utiliza el instalador automático para obtener pyenv:
`curl -fsSL https://pyenv.run | bash`
3. Ajusta el ambiente de bash para poder utilizar este programa (ver página web).
4. Ejecuta el siguiente comando (esta configuración nos permite iniciar ambientes virtuales automáticamente):
`echo 'eval "$(pyenv virtualenv-init -)"' >> ~/.bashrc`
5. Reinicia la terminal y luego ejecuta el siguiente comando:
`pyenv --version`

Toma fotografía de cada comando utilizado en la terminal con su resultado.

Nota: cuando pyenv no nos muestra la versión más nueva de python debemos actualizar pyenv mediante:
`pyenv update`

Paso 2

Buscar implementaciones de python

1. Lista las versiones disponibles de python:

```
>> pyenv install --list
```

```
>> pyenv install --list | less
```

2. Utiliza un **pipe** y **grep** para mostrar las implementaciones **jython** (implementación de python utilizando java)
3. Utiliza **pipes**, **grep** y **less** para mostrar todas las versiones de **CPython 3.13** en la pagina de lectura que nos da **less**
4. ¿Cuál es la versión más nueva de **CPython** de acuerdo a **pyenv**?
¿Esta es la versión más nueva que se encuentra en la página oficial de python?

Toma fotografía de cada comando utilizado en la terminal con su resultado y responde a la pregunta 4.

Paso 3

Instalar y desinstalar implementaciones de Python

1. Instala versiones de CPython:

- Versión más reciente de CPython (no considere versiones con las palabra 'dev' o la letra 't', sólo versiones con números)
- Versión más reciente de CPython que empieza con 3.13

2. Instalar PyPy (Python implementado con Python)

- Deseamos instalar pypy3.11-7.3.20. Para esto **primero instale CPython 3.11** y posteriormente la versión de PyPy indicada.

3. Ver versiones instaladas

`pyenv versions`

4. Desinstala la versión más nueva de CPython que instalaste

Toma fotografía de cada comando utilizado en la terminal con su resultado.

Paso 4

Utilizar la versión deseada global de python

1. Observa tu versión actual de python:

```
pyenv version  
python --version
```

2. Haz de **python3.13** tu version global de python

3. ¿Dónde se encuentra el ejecutable de python que estoy utilizando?

```
pyenv which python
```

 (Ejecuta `which python` y compara)

Toma fotografía de cada comando utilizado en la terminal con su resultado.

Paso 5

Hacer que una versión de python se active al entrar a una carpeta

1. Instala la versión más nueva de python3.12
2. En el directorio de tu grupo crea una carpeta: **proj_python**
3. Entra a esta carpeta y posteriormente activa con pyenv la **versión local de python3.12**
4. Muestra en pantalla que la versión actual es 3.12
5. Regresa a \$HOME
6. Muestra la versión actual
7. Regresa al directorio proj_python (cd -)
8. Muestra la versión actual (**Observa cómo se actualiza la versión al salir y entrar al directorio**)
9. Muestra todos los archivos en este directorio, incluso los escondidos (aquellos que empiezan con un punto)
ls -l (ves el archivo .python-version)
10. Muestra el contenido de **.python-version** con el programa cat
11. Elimina el archivo .python-version y ahora muestra la versión de python

Toma fotografía de cada comando utilizado en la terminal con su resultado.

Paso 6

Crear ambiente virtual, activarlo, instalar librerías y desactivarlo

1. Ajusta como **python global la version 3.12**
2. Entra a la carpeta **proj_python** (muestra que estas en esta carpeta)
3. Crea un ambiente virtual con el nombre **virtual_env**
`python -m venv virtual_env`
4. Activa el ambiente virtual
`source virtual_env/bin/activate` (observa como cambia el prompt)
5. Ahora podemos instalar librerías de manera segura. Instala la librería **numpy**
`python -m pip install numpy`
6. También podemos utilizar una forma más corta para instalar librerías (aunque menos segura). Por ejemplo,
`pip install matplotlib`
7. Desactiva el ambiente virtual
`deactivate`

Toma fotografía de cada comando utilizado en la terminal con su resultado.

Paso 7

Ver contenido instalado en el ambiente virtual

1. Entra a la carpeta **proj_python** (muestra que estas en esta carpeta)
2. Activa el ambiente virtual
3. Lista las librerías instaladas en el ambiente virtual de dos maneras distintas:
`pip list`
`pip freeze`
4. Crea un archivo con las dependencias del proyecto (esto permitiría instalar las librerías en cualquier momento)
`pip freeze > requirements.txt`
5. Desactiva el ambiente virtual

Toma fotografía de cada comando utilizado en la terminal con su resultado.

Paso 8

Eliminar un ambiente virtual

1. Entra a la carpeta **proj_python** (muestra que estas en esta carpeta)
2. Asegúrate de haber desactivado el ambiente virtual (**deactivate**); el prompt no debe mostrar (virtual_env).
3. Elimina la carpeta que almacena toda la información del ambiente virtual, incluidas las librerías instaladas

rm -rf virtual_env

Toma fotografía de cada comando utilizado en la terminal con su resultado.

Paso 9

Crear un ambiente virtual con las librerías de requirements.txt

1. Entra a la carpeta **proj_python** (muestra que estas en esta carpeta)
2. Asegúrate de tener **python3.12** activo (muéstramelo)
3. Crea un ambiente virtual de nombre **venv** (es lo más común)
4. Instala las librerías de requirements.txt mediante
`pip install -r requirements.txt`
5. Lista las librerías instaladas en el ambiente virtual
6. Desactiva el ambiente virtual

Toma fotografía de cada comando utilizado en la terminal con su resultado.

Paso 10

NOTA: En la siguiente diapositiva se muestra un ejemplo de configuración como ayuda

Crear un ambiente virtual en el IDE PyCharm

1. Instala PyCharm

`sudo snap install pycharm-community --classic`

2. Dentro de la carpeta del grupo crea la carpeta proj_python_pycharm

3. Abre PyCharm; puedes abrirlo desde el menú de aplicaciones o con la terminal mediante

`pycharm-community &`

4. PyCharm opera mediante proyectos: Crea un proyecto nuevo

5. En **location** coloca la dirección de la carpeta **proj_python_pycharm**

6. En **Project Interpreter** selecciona **New Virtualenv environment**

7. Selecciona **New environment using** con la opción **Virtualenv**

8. En **Base interpreter** selecciona la version **3.13** de python

9. Selecciona **Crear**

Al hacer esto se crea el ambiente virtual de nombre `.venv` (se crea esta carpeta dentro de `proj_python_pycharm`) y se activa. El día que volvamos a abrir este proyecto desde PyCharm, este IDE activará el ambiente virtual automáticamente.

Toma fotografía de la pantalla de PyCharm donde llevas a cabo estos ajustes.

Ejemplo de configuración de un proyecto nuevo en PyCharm

